

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и
программирование»

**Лабораторная работа №1
по курсу «Программирование графических процессоров»**

**Освоение программного обеспечения для работы с
технологией CUDA.
Примитивные операции над векторами.**

Выполнил: Орусский В.Р.
Группа: М8О-406Б-21
Преподаватель: А.Ю. Морозов

Москва, 2025

Условие

Цель работы: Ознакомление и установка программного обеспечения для работы с программно-аппаратной архитектурой параллельных вычислений (CUDA), реализация одной из примитивных операций над векторами.

Вариант 5. Поэлементное нахождение максимума векторов.

Входные данные: На первой строке задано число n - размер векторов. В следующих 2-х строках, записано по n вещественных чисел - элементы векторов.

Выходные данные: Необходимо вывести n чисел - результат поэлементного нахождения максимума исходных векторов.

Программное и аппаратное обеспечение

GPU:

- Название NVIDIA GeForce GTX 1660 TI
- Compute capability: 7.5
- Графическая память: 2147155968
- Разделяемая память: 49152
- Константная память: 65536
- Количество регистров на блок: 32
- Максимальное количество нитей: (1024, 1024, 64)
- Максимальное количество блоков: (2147483647, 65535, 65535)
- Количество мультипроцессоров: 24

Сведения о системе:

- Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.5000MHz
- ОЗУ: 16 ГБ
- SSD M2 1 ТБ

Программное обеспечение:

- OS: Windows 10 + WSL (Ubuntu 20.04)
- IDE: Visual Studio Code
- Компилятор: nvcc

Метод решения

Для решения задачи используется два вектора (`first_arr` и `second_arr`), а также результирующий вектор `res_arr`, в который записывается результат поэлементного сравнения двух векторов.

Описание программы

В качестве типа данных для массивов используется тип данных `float`. В функции ядра `kernel` происходит непосредственно нахождение максимума, в качестве индекса используется индекс потока. Для полноты обработки (в случае несоответствия количества элементов и потоков), используется `offset`.

Результаты

CPU:

n	Время, мс
100	0.000300 ms
1000	0.002400 ms
1000000	4.104000 ms
10000000	58.840000 ms

GPU:

<1, 32>

n	Время, мс
100	1.471072 ms
1000	0.069824 ms
1000000	9.669312 ms
10000000	100.457764 ms

<128, 128>

n	Время, мс
100	0.039472
1000	0.027012 ms
1000000	0.345000 ms
10000000	2.842592 ms

<512, 512>

n	Время, мс
100	0.197947 ms
1000	0.064020 ms
1000000	0.090528 ms
10000000	2.605056 ms

<1024, 1024>

n	Время, мс
100	1.483072 ms
1000	0.062336 ms
1000000	0.096512 ms
10000000	2.350528 ms

Выводы

После выполнения данной лабораторной работы я освоил базовые принципы работы с технологией CUDA и разработал алгоритм для поэлементного определения максимума двух векторов. Такой подход может быть полезен на практике, например, при анализе прибыли, где каждый вектор отражает доходы различных заводов одной компании. Однако процесс установки CUDA на операционную систему Windows сопровождался определенными трудностями, потребовавшими значительных усилий и времени для настройки сборки проекта в среде Windows (из-под WSL).